

Guia de enfermagem **Icterícia** **e fototerapia**

Do alerta das 24 horas
**ao registro da
fototerapia**

Com **checklist por
turno** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



Fisiológica ou **patológica**?

A icterícia aparece em cerca de **60% dos RN a termo e 80% dos pré-termo** na primeira semana. Ela fica visível, em geral, quando a bilirrubina passa de 5 mg/dL. Na maioria das vezes é adaptação do fígado. O trabalho da enfermagem é perceber cedo quando não é.

	Fisiológica (RN a termo)	Merece investigação
Quando aparece	Depois de 24 horas de vida	Antes de 24 a 36 horas de vida
Pico	Em torno de 12 mg/dL entre o 3º e o 4º dia	BT de 12 mg/dL ou mais em qualquer idade, ou subida rápida
Duração	Regride nas primeiras semanas	Icterícia por mais de 14 dias: pesquisar colestase
Fezes e urina	Normais	Fezes claras ou acólicas e urina escura: sempre patológico
Pré-termo	Quase todo RN abaixo de 35 semanas tem icterícia, mais intensa e tardia, com BT de 10 a 12 mg/dL no 5º dia. Quanto menor a idade gestacional, maior o risco neurológico.	

Icterícia nas primeiras 24 horas é sinal de alerta. A SBP e o Ministério da Saúde pedem dosagem de BT com frações e investigação da causa. A AAP 2022 pede medir bilirrubina (transcutânea ou sérica) o quanto antes nesse RN.

1

Risco de bilirrubina alta

Icterícia antes de 24 a 36 h · incompatibilidade Rh, ABO ou antígenos irregulares · IG de 35 a 37 semanas · dificuldade de mamar ou perda de peso acima de 7% · irmão tratado com fototerapia · céfalo-hematoma ou equimoses · mãe diabética · descendência asiática · sexo masculino.

2

Risco de lesão neurológica

A AAP 2022 separa os fatores que baixam o ponto de corte do tratamento: IG abaixo de 38 semanas, albumina abaixo de 3,0 g/dL, doença hemolítica isoimune, deficiência de G6PD ou outra hemólise, sepse e instabilidade clínica importante nas últimas 24 horas.

G6PD: a SBP lembra que a deficiência pode atingir até 7% da população brasileira e deve ser pesquisada em todo RN com icterícia não fisiológica. Talcos mentolados e naftalina podem desencadear hemólise.



Do olho clínico à curva

A icterícia avança da cabeça para os pés. As zonas de Kramer ajudam a perceber a progressão, mas não substituem a dosagem.

Zona (RN a termo)	Até onde vai a icterícia	BI aproximada
Zona 1	Só a face	4 a 8 mg/dL
Zona 2	Da cabeça até a cicatriz umbilical	5 a 12 mg/dL
Zona 3	Até joelhos e cotovelos	acima de 15 mg/dL

Limitações: as faixas se sobrepõem e a concordância entre o olho do profissional e a bilirrubina sérica é ruim. A avaliação é subestimada em pele pigmentada e em ambiente muito claro, prejudicada com pouca luz e não vale depois que a fototerapia começa.

Transcutânea (BTc)

Medida no esterno, sem picada. Boa para triagem, com boa correlação até perto de 15 mg/dL. Pela AAP 2022, colha BT sérica se a BTc estiver a até 3 mg/dL do limiar de fototerapia ou acima de 15 mg/dL.

Sérica (BT)

Padrão-ouro e base de toda decisão de tratamento. O micrométodo usa cerca de 0,5 mL. Proteja o capilar ou frasco da luz com papel alumínio, porque a luz degrada a bilirrubina.

Como se decide a fototerapia

Não existe um número único. O limiar depende de **três dados**: idade gestacional ao nascer, **idade em horas** e presença de fatores de risco de neurotoxicidade. O valor é plotado na curva da IG correspondente. O manual da SBP (2021) e o guia do Ministério da Saúde trazem tabelas baseadas na AAP de 2004. A AAP 2022 publicou curvas novas, com limiares um pouco mais altos para a maioria dos RN. **O serviço define qual curva usa**, e a indicação é médica.

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso aplicado (fictício): RN de 36 semanas com 30 horas de vida

Exame do turno: icterícia até o umbigo (zona 2). RN mamando com dificuldade, perda de peso de 8%

BTc de 11 mg/dL. Mãe O, RN A: incompatibilidade ABO, um fator de risco de neurotoxicidade se houver hemólise

Conduta: comunicar e colher **BT sérica com frações** protegida da luz, com tipagem e Coombs conforme protocolo

BT de 12,1 mg/dL: plotar em **30 horas** na curva de **36 semanas**, com ou sem fator de risco, conforme a equipe

Se a BT estiver acima do limiar: fototerapia prescrita. Abaixo dele: reavaliar no intervalo indicado pela curva

O caso não traz ponto de corte de propósito. O limiar sai da curva adotada pelo serviço. Repare que 36 semanas, perda de peso acima de 7% e incompatibilidade ABO já são fatores de risco citados pela SBP.

Luz certa, dose certa

A luz azul (pico perto de 460 nm) transforma a bilirrubina em produtos eliminados na urina e na bile. O efeito depende do tipo de luz, da irradiância e de quanta pele fica exposta.

Aparelho	Como funciona e cuidados
LED superior	Sobre berço ou incubadora. Pouco calor e irradiância regulável. Pode causar hipotermia em berço.
Reversa (inferior)	Luz abaixo de um berço de acrílico. Para RN de 35 semanas ou mais e 2.000 g ou mais. Somada à superior, forma a fototerapia dupla.
Colchão de fibra óptica	Sob o dorso, como fonte auxiliar na incubadora. Sozinho cobre pouca área. Fora do mercado nacional em 2021, segundo a SBP.
Fluorescente e halógena	Geram calor: risco de hipertermia e queimadura. O MS orienta evitar o spot halógeno e, se usado, respeitar 50 cm do RN.

μW

Irradiância

Convencional: 8 a 10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$. Intensiva: 30 ou mais na maior superfície possível. Abaixo de 8, trocar lâmpadas.

5

Medição

Radiômetro do fabricante, no nível do RN: 4 cantos e centro de um retângulo de 30 × 60 cm, e calcular a média. Antes de iniciar e pelo menos 1 vez ao dia.

cm

Distância

Quanto mais perto, maior a dose, sem passar da distância mínima do fabricante. A SBP orienta evitar mais de 30 cm. Na incubadora, luz perpendicular ao acrílico.

Montagem e cuidados de enfermagem

- 1 Pele exposta ao máximo.** Sem cobertas, luvas, meias ou fralda grande. A SBP orienta fralda cortada só para cobrir a genitália. Mantenha o acrílico limpo e o ambiente perto de 25 °C.
- 2 Olhos sempre protegidos** com cobertura opaca (veludo negro ou papel-carbono negro envolto em gaze, ou protetor próprio), bem vedada e conferida a cada manipulação.
- 3 Temperatura a cada 3 horas** e peso diário. LED tende a esfriar, fluorescente e halógena a esquentar. Umidade acima de 90% na incubadora pode cortar até 30% da irradiância.
- 4 Hidratação e amamentação.** Observe diurese, evacuações e sinais de desidratação. Pause a luz para mamar, tirando o protetor, só se a BT não estiver perto do nível de risco. Se estiver, o leite ordenhado evita tirar o RN da luz.
- 5 Rodízio de decúbito a cada 3 horas**, como nos POPs do HU-UFSC e da ME-UFRJ. Cubra soro e equipo com papel alumínio e proteja da luz o sensor do oxímetro.

Complicações, limites e registro



Efeitos da fototerapia

Hipotermia ou hipertermia, perda de água, fezes amolecidas, eritema e lesão de pele, dano à retina sem protetor e afastamento mãe-bebê. Com bilirrubina direta alta ou colestase, risco da síndrome do bebê bronzeado: não usar ou suspender, segundo o MS.



Suspensão e rebote

A AAP 2022 admite suspender quando a BT cai pelo menos 2 mg/dL abaixo do limiar da hora em que a fototerapia começou. Se a luz começou antes de 48 h de vida ou há hemólise, o risco de rebote é alto: nova BT 6 a 12 horas depois e no dia seguinte.

Escalonamento e exsanguineotransusão são decisão médica. Pela AAP 2022, BT a 2 mg/dL do limiar de troca é emergência: fototerapia intensiva, hidratação venosa, BT a cada 2 horas e transferência para UTIN se o serviço não faz o procedimento. Na troca, o MS pede ambiente asséptico, calor radiante e monitorização contínua de temperatura, FC e FR. Depois, glicemia, eletrólitos e bilirrubinas.

Kernicterus é prevenível. Sinais de encefalopatia aguda: hipotonia e sucção débil, depois hipertonia, opistótono, febre, choro agudo e convulsões. Qualquer um deles pede avaliação médica imediata.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Registro de fototerapia por turno

Item a conferir	Manhã	Tarde	Noite
Irradiância média ($\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$)			
Distância da fonte · lâmpadas acesas			
Protetor ocular vedado · fralda mínima			
Temperatura de 3/3 h · decúbito de 3/3 h			
Mamadas · diurese · evacuações			
Pele, olhos e sinais neurológicos			
BT ou BTc: hora e valor · pausas da luz			



• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. O texto integral da AAP 2022 não abriu no site da revista, então as recomendações dela foram conferidas no FAQ oficial da AAP e em dois resumos (NPQIC e Guideline Central). As curvas de limiar não foram reproduzidas. O caso aplicado é fictício.

- 01** SBP, Departamento de Neonatologia. Manual de Orientação nº 10: Hiperbilirrubinemia indireta no período neonatal (29/09/2021)
sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23176c-MO_Hiperbilirrubinemia_indireta_periodo_neo.pdf
- 02** Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido, v. 2, cap. 13 (Icterícia), 2ª ed. atual., 2014
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v2.pdf
- 03** Kemper AR et al. AAP Clinical Practice Guideline Revision: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. *Pediatrics* 2022;150(3):e2022058859
publications.aap.org/pediatrics/article/150/3/e2022058859
- 04** AAP: Frequently Asked Questions About the 2022 AAP Guideline on the Management of Hyperbilirubinemia
aap.org/en/patient-care/hyperbilirubinemia
- 05** Nebraska Perinatal Quality Improvement Collaborative: Hyperbilirubinemia FAQs (resumo da AAP 2022)
npqic.org
- 06** Guideline Central: resumo da diretriz AAP 2022 de hiperbilirrubinemia
guidelinecentral.com/guideline/1986744
- 07** HU-UFSC/EBSERH. POP de enfermagem: Cuidados com a fototerapia (revisão de 18/01/2018)
hu.ufsc.br/documentos/pop/enfermagem/assistenciais/NEONATOLOGIA
- 08** Maternidade-Escola da UFRJ. POP nº 29: Instalação de fototerapia (revisão 3, 19/02/2020)
me.ufrj.br/images/pdfs/protocolos/enfermagem

Ressalvas. Limiares de fototerapia e exsanguineotransfusão vêm de curvas por idade gestacional e horas de vida, e a SBP 2021 e o MS usam tabelas baseadas na AAP 2004, diferentes das curvas da AAP 2022. A indicação, a suspensão e a exsanguineotransfusão são decisões médicas. Intervalos de decúbito e pausas seguem o POP do seu serviço.

• PARA IR ALÉM

Quer cuidar do RN crítico com segurança?

Icterícia é só o começo: a UTI neonatal pede decisão rápida em acesso venoso, ventilação e urgência. A Pós em UTI Neonatal e Pediátrica da ITH treina isso em simulação realística em laboratório.

Pós-graduação em UTI Neonatal e Pediátrica

- ✓ Simulação realística em laboratório
- ✓ PICC, ventilação mecânica e urgência neopediátrica
- ✓ 440h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/uti-neonatal-pediatica-captura/

Resumo em 30 segundos

60% e 80%

dos RN a termo e pré-termo têm icterícia na 1ª semana

< 24 h

icterícia nesse período é sinal de alerta

≥ 30

μW/cm²/nm define a fototerapia intensiva

3 em 3 h

temperatura e rodízio de decúbito no plantão